💯 [05_모의고사] 02. 산림경영지도원 전과목 실전모의고사 100제 (산림기사 연계특화 150분 완벽 대비)

산림기사 시험범위와 100% 겹치는 핵심 기출 및 전공 심화 문제를 집중 엄선한 제2회 실전모의고사입니다. 2026 산림경영지도원 자격전형 필기시험과 동일한 구성(필수 4과목 + 선택 1과목, 과목당 20문항, 총 100문항, 150분)입니다. 모든 문제는 **1문 1답(문제 ➜ 정답 & 상세해설 & 출제근거)**으로 바로 이어져 편리하고 빠른 실전 피드백이 가능합니다. (※ 선택과목으로 임산가공을 선택하는 수험생을 위해 **[선택 제5과목 대체: 임산가공학 20문항]**도 부록으로 함께 수록되어 있습니다.)

제1과목: 조림학

[문제 001] (원문 #42) 다음 중 음수(내음성이 강한 수종)는?

① 소나무

② 주목

③ 자작나무

④ 낙엽송

정답: ②

해설:

- 음수: 주목·전나무·가문비나무·서어나무
- 양수: 소나무·낙엽송·자작나무

출제 근거: 조림학

[문제 002] (원문 #43) 산림토양 단면에서 용탈층에 해당하는 층위는?

① A층

② B층

③ C층

④ A_0층

정답: ①

해설: A층 용탈층 → B층 집적층 → C층 모재층 (A_0는 유기물층)

출제 근거: 산림토양학

[문제 003] (원문 #44) 질소고정 방선균(Frankia)과 공생하여 뿌리혹을 만드는 수종은?

① 소나무

② 오리나무

③ 잣나무

④ 신갈나무

정답: ②

해설:

- 오리나무류 = Frankia
- 아까시나무·싸리 = 근류균(Rhizobium)

출제 근거: 수목생리학

[문제 004] (원문 #46) 광보상점에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 광합성량과 호흡량이 같아지는 광도

② 광합성량이 최대가 되는 광도

③ 잎이 타기 시작하는 광도

④ 음수가 양수보다 광보상점이 높다

정답: ①

해설:

- 광합성 = 호흡인 광도
- 음수가 양수보다 **낮다**

출제 근거: 수목생리학

[문제 005] (원문 #47) 묘목의 T/R률에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 묘목의 수고를 근원경으로 나눈 값으로, 클수록 좋다

② 지하부 무게를 지상부 무게로 나눈 값이다

③ 지상부 무게를 지하부 무게로 나눈 값으로, 값이 작을수록 뿌리가 발달한 건전한 묘목이다

④ 질소 비료를 많이 주면 작아진다

정답: ③

해설:

- T/R률 = 지상부 ÷ 지하부, 작을수록 건전
- 질소 과다 시 커짐

출제 근거: 묘포학

[문제 006] (원문 #49) 개벌작업의 단점으로 옳은 것은?

① 작업이 복잡하고 비용이 많이 든다

② 음수 수종 갱신에만 쓸 수 있다

③ 임지가 노출되어 토양 침식과 지력 저하가 생기기 쉽다

④ 벌채 목재 품질이 고르지 않다

정답: ③

해설: 개벌은 작업이 간편하고 양수 갱신에 유리하지만, 임지 노출로 침식·지력 저하

출제 근거: 조림학

[문제 007] (원문 #50) 일반적인 인공림 숲가꾸기의 작업 순서로 옳은 것은?

① 풀베기 → 덩굴제거 → 어린나무가꾸기 → 솎아베기

② 솎아베기 → 어린나무가꾸기 → 풀베기 → 덩굴제거

③ 어린나무가꾸기 → 풀베기 → 솎아베기 → 덩굴제거

④ 덩굴제거 → 솎아베기 → 풀베기 → 어린나무가꾸기

정답: ①

해설: 숲가꾸기 표준교재 순서: 풀베기 → 덩굴제거 → 어린나무가꾸기 → (가지치기) → 솎아베기

출제 근거: 숲가꾸기 표준교재

Part 4. 산림기사 기출 연계 실전 (51~80)

산림경영지도원 출제범위와 겹치는 산림기사 10개년 기출 연계 및 실무 문제

[문제 008] (원문 #52) 수목의 직경 생장 시 봄철에 형성되는 춘재(조재)와 여름·가을에 형성되는 만재(만재)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 춘재는 세포벽이 두껍고 내강이 좁아 색이 짙다

② 만재는 가도관의 직경이 크고 유조직이 풍부하다

③ 춘재는 세포분열이 왕성하여 세포벽이 얇고 색이 연하다

④ 만재의 비율이 높을수록 목재의 비중과 강도가 낮아진다

정답: ③

해설:

- 춘재는 생장이 왕성하여 가도관 직경이 크고 벽이 얇으며 색이 연함
- 만재는 세포벽이 두껍고 치밀하여 색이 짙음

출제 근거: 목재이학

[문제 009] (원문 #53) 채종원(Seed orchard) 조성 시 외부 불량 화분의 유입을 막기 위한 최소 격리대(차단대) 폭 기준은? (소나무류 기준)

① 50m

② 100m

③ 300m

④ 500m

정답: ④

해설: 채종원의 격리대 폭은 외부 불량 화분 차단을 위해 소나무류 500m 이상, 낙엽송 300m 이상

출제 근거: 종자생산학

[문제 010] (원문 #54) 묘목 생산을 위한 삽목(꺾꽂이) 시 부정근 발근을 촉진하기 위해 처리하는 대표적인 식물호르몬은?

① 지베렐린(GA)

② 옥신(IBA, NAA)

③ 시토키닌

④ 아브시스산(ABA)

정답: ②

해설:

- 옥신류(IBA, NAA)는 부정근 형성 촉진
- 지베렐린은 신장 생장
- 시토키닌은 세포분열 촉진

출제 근거: 식물생리학

[문제 011] (원문 #56) 다음 중 뿌리에 외생균근(Ectomycorrhiza)을 형성하여 영양분 흡수를 돕는 대표적인 임목 과(Family)는?

① 단풍나무과

② 물푸레나무과

③ 소나무과

④ 콩과

정답: ③

해설: 소나무과, 참나무과, 자작나무과는 대표적인 외생균근 형성 수종

출제 근거: 산림미생물학

[문제 012] (원문 #57) 크래프트(Kraft) 수관급 분류에서 수관이 임관의 상층을 차지하고 이웃 나무의 압박을 받지 않는 가장 우수한 나무의 수관급은?

① 제1급 우세목

② 제2급 준우세목

③ 제3급 중간목

④ 제4급 피압목

정답: ①

해설: 제1급 우세목(Dominant tree)은 임관 최상층을 형성하며 생육이 가장 왕성한 목

출제 근거: 조림학본론

[문제 013] (원문 #58) 침엽수 중 특이하게 줄기 밑동이나 줄기에서 맹아(부정아)가 왕성하게 돋아나 맹아갱신이 가능한 수종은?

① 잣나무

② 전나무

③ 낙엽송

④ 리기다소나무

정답: ④

해설: 리기다소나무는 맹아력이 강해 원줄기나 그루터기에서 맹아가 돋아남 (방화선, 척박지 조림)

출제 근거: 조림수종학

[문제 014] (원문 #59) 종자 결실을 촉진하기 위해 줄기 수피의 체관부를 띠 모양으로 벗겨 탄수화물이 뿌리로 내려가는 것을 일시 차단하는 방법은?

① 단근작업

② 환상박피

③ 적심

② 맹아제거

정답: ②

해설: 환상박피(Girdling)는 체관부를 고리 모양으로 박피하여 광합성 산물의 하향 이동을 막아 결실 유도

출제 근거: 수목생리학

[문제 015] (원문 #61) 파종상에서 묘목의 웃자람을 방지하고 잔뿌리 발달을 유도하기 위해 삽이나 전용 칼로 묘목의 주근(원뿌리)을 잘라주는 작업은?

① 단근(Root pruning)

② 상체

③ 가식

④ 경화

정답: ①

해설: 단근(Root pruning)은 곧은뿌리를 잘라 잔뿌리 발달을 돕고 T/R율을 낮춤

출제 근거: 묘목육성학

[문제 016] (원문 #62) 모수작업(Seed-tree method)에서 단위면적(1ha)당 잔존시켜야 할 모수(어미나무)의 표준 본수로 적절한 것은?

① 1~2본

② 15~30본

③ 100~200본

④ 500본 이상

정답: ②

해설: 모수작업의 모수 본수는 통상 ha당 15~30본(전체 재적의 10% 내외)

출제 근거: 조림학본론

[문제 017] (원문 #63) 온대 활엽수의 맹아갱신(왜림작업) 시 그루터기 벌채 높이로 가장 바람직한 것은?

① 지상 50cm 이상

② 지상 10~15cm 이하로 낮게

③ 지표면 아래 10cm

④ 높이는 무관함

정답: ②

해설: 왜림 벌채 시 그루터기가 높으면 썩기 쉽고 싹이 부실하므로 10~15cm 이하로 낮게 비스듬히 자름

출제 근거: 육림학

[문제 018] (원문 #64) 종자의 휴면 원인 중 배(Embryo) 자체가 미숙하여 후숙(After-ripening) 기간이 필요한 수종은?

① 은행나무

② 밤나무

③ 자작나무

④ 버드나무

정답: ①

해설: 은행나무, 주목, 인삼 등은 낙과 시 배가 미숙 상태로 후숙 과정이 필요

출제 근거: 종자생리학

[문제 019] (원문 #65) 침엽수 묘포장의 토양 조건으로 가장 알맞은 산도(pH) 범위는?

① pH 4.0 이하

② pH 5.0 ~ 6.0

③ pH 7.0 ~ 7.5

④ pH 8.0 이상

정답: ②

해설: 침엽수는 약산성(pH 5.0~6.0), 활엽수는 약산성~중성(pH 5.5~6.5)이 최적

출제 근거: 산림토양학

[문제 020] (원문 #75) 높은 키를 가진 나무(수고 30~50m) 꼭대기까지 물이 끊어지지 않고 올라가는 원리를 설명하는 가장 정설인 물리생리학적 학설은?

① 근압설

② 모세관현상설

③ 응집력-증산-장력설

④ 대기압설

정답: ③

해설: 잎에서의 증산작용으로 생기는 끌어당기는 힘(장력)과 물 분자 간의 강력한 결합력(응집력)에 의해 수분 기둥이 끊어지지 않고 꼭대기까지 끌어올려집니다.

출제 근거: 수목생리학

제2과목: 산림보호학

[문제 021] (원문 #41) 병 발생에 필요한 '병의 삼각형' 3요소는?

① 병원체·기주·환경

② 병원체·매개충·기주

③ 기주·토양·기후

④ 병원체·농약·환경

정답: ①

해설:

- 병원체(주인)
- 기주(소인)
- 환경(유인)

출제 근거: 산림보호학

[문제 022] (원문 #43) 잣나무털녹병의 중간기주는?

① 향나무

② 졸참나무

③ 송이풀·까치밥나무

④ 쑥부쟁이

정답: ③

해설: 잣나무털녹병 = 송이풀·까치밥나무 기주교대

출제 근거: 산림보호학

[문제 023] (원문 #44) 배나무 붉은별무늬병(향나무 녹병)의 기주교대 상대 수종은?

① 향나무

② 송이풀

③ 참나무

④ 소나무

정답: ①

해설: 향나무와 배나무·사과나무 사이 기주교대

출제 근거: 산림보호학

[문제 024] (원문 #45) 소나무혹병의 중간기주는?

① 까치밥나무

② 참나무류(졸참나무·신갈나무 등)

③ 뽕나무

④ 향나무

정답: ②

해설: 소나무 ↔ 참나무류

출제 근거: 산림보호학

[문제 025] (원문 #47) 불완전변태를 하는 곤충은?

① 나방류

② 딱정벌레류

③ 벌류

④ 진딧물류

정답: ④

해설:

- 알 → 약충 → 성충 (번데기 없음)
- 진딧물·깍지벌레·매미 등

출제 근거: 산림해충학

[문제 026] (원문 #48) 미생물 살충제 BT(Bacillus thuringiensis)가 주로 방제하는 대상은?

① 나방류 유충

② 응애

③ 선충

④ 균류

정답: ①

해설: BT는 나비목 유충(솔나방·매미나방 등) 방제용

출제 근거: 산림해충학

[문제 027] (원문 #49) 50% 유제를 1,000배로 희석해 물 20L에 탈 때 필요한 약량은?

① 2mL

② 20mL

③ 200mL

④ 2,000mL

정답: ②

해설: 20,000mL ÷ 1,000 = 20mL

출제 근거: 농약학

[문제 028] (원문 #51) 배나무 붉은별무늬병(적성병)의 병원균이 겨울을 보내는 중간기주 수종은?

① 잣나무

② 향나무

③ 아까시나무

④ 밤나무

정답: ②

해설: 배나무 적성병균(Gymnosporangium)의 중간기주는 향나무속(노간주나무 등)

출제 근거: 수목병리학

[문제 029] (원문 #52) 잎 표면에 밀가루를 뿌려놓은 듯한 흰 균사가 생기며 가을철에 흑색의 자낭각을 형성하는 수병은?

① 그을음병

② 탄저병

③ 흰가루병

④ 모잘록병

정답: ③

해설: 흰가루병균(Erysiphales)은 표생균으로 백색 균사층 형성 후 흑색 자낭각으로 월동

출제 근거: 수목병리학

[문제 030] (원문 #54) 묘포장에서 발생하는 모잘록병(Damping-off)의 주요 원인균 속(Genus)에 해당하지 않는 것은?

① Rhizoctonia

② Pythium

③ Fusarium

④ Puccinia

정답: ④

해설:

- Puccinia는 녹병균속(Rust)
- 모잘록병 4대 균은 Pythium, Rhizoctonia, Fusarium, Phytophthora

출제 근거: 묘포병리학

[문제 031] (원문 #55) 밤나무 줄기마름병(동고병, Cryphonectria parasitica)의 주요 침입 경로는?

① 기공을 통한 직접 침입

② 껍질의 상처나 동해 피해 부위를 통한 침입

③ 뿌리의 균근을 통한 침입

④ 잎의 수공(물구멍)을 통한 침입

정답: ②

해설: 밤나무 동고병균은 상처 침입균으로 수피의 동해·가지치기 상처를 통해 균사 침입

출제 근거: 수목병리학

[문제 032] (원문 #56) 오동나무 빗자루병을 매개하는 곤충은?

① 마름무늬매미충

② 담배장님노린재

③ 솔수염하늘소

④ 잣나무넓적잎벌

정답: ②

해설: 오동나무 빗자루병은 담배장님노린재, 대추나무 빗자루병은 마름무늬매미충이 매개

출제 근거: 파이토플라스마병

[문제 033] (원문 #57) 소나무재선충의 매개충인 솔수염하늘소의 주된 월동 태는?

① 알

② 노숙 유충(목질부 속 갱도)

③ 번데기

④ 성충

정답: ②

해설: 솔수염하늘소는 목질부 갱도 속에서 3~4령 노숙유충 상태로 월동 후 봄에 번데기가 됨

출제 근거: 산림곤충학

[문제 034] (원문 #59) 미국흰불나방의 생태적 특성으로 옳지 **않은** 것은?

① 1년에 보통 2~3회 발생한다

② 어린 유충 시기에는 거미줄을 치고 군서 생활을 한다

③ 번데기 상태로 수피 틈이나 낙엽 밑에서 월동한다

④ 침엽수 수종만 선택적으로 가해하는 식엽성 해충이다

정답: ④

해설: 미국흰불나방은 광식성(활엽수 수백 종 가해) 식엽성 해충 (침엽수 전용 아님)

출제 근거: 산림곤충학

[문제 035] (원문 #60) 버즘나무(플라타너스) 잎 뒷면에 기생하여 즙액을 빨아먹고 검은 배설물을 남겨 잎을 황백색으로 탈색시키는 해충은?

① 버즘나무방패벌레

② 매미나방

③ 오리나무잎벌레

④ 솔수염하늘소

정답: ①

해설: 버즘나무방패벌레는 성충과 약충이 잎 뒷면에서 흡즙하여 백화 현상 유발

출제 근거: 산림해충학

[문제 036] (원문 #61) 농약의 독성을 나타낼 때 시험동물의 50%를 치사시키는 데 필요한 체중 1kg 당 약량(mg/kg)을 뜻하는 기호는?

① TLm

② LC50

③ LD50

④ EC50

정답: ③

해설: 반수치사량은 LD50 (Lethal Dose 50%), 수치가 작을수록 독성이 강함

출제 근거: 농약학

[문제 037] (원문 #63) 월동기 수목의 응애류 및 병원균 방제를 위해 황분말과 생석회를 끓여 제조하는 알칼리성 살균·살충제는?

① 석회보르도액

② 석회황합제(석회유황합제)

③ 포르말린

④ 다이센 M-45

정답: ②

해설: 석회황합제는 생석회+황분말을 1:2 비율로 끓여 조제하며 월동기 월동 병해충 방제에 탁월

출제 근거: 농약학

[문제 038] (원문 #64) 산불 위험 예보 시 산림 내 마른 낙엽의 건조 상태를 나타내는 실효습도(Effective humidity)의 기준 중 산불 경보 발령 기준(매우 위험)에 해당하는 것은?

① 실효습도 60% 이상

② 실효습도 50%

③ 실효습도 40%

④ 실효습도 25% 이하

정답: ④

해설: 실효습도 35% 이하 시 주의보, 25% 이하가 2일 이상 지속 시 산불경보 발령

출제 근거: 산불통계규정

[문제 039] (원문 #65) 강풍을 동반한 대형 산불 시 솔방울이나 나뭇가지 등 불씨가 공중으로 치솟아 주 산불 전방 수백 미터 이상 날아가 새로운 불을 지르는 현상은?

① 비화(Spotting fire)

② 수관화

③ 지중화

④ 대류열 복사

정답: ①

해설: 강풍에 의해 불씨가 원거리로 날아가는 현상을 비화(Spotting)라 하며 대형화의 주원인

출제 근거: 산불진화학

[문제 040] (원문 #75) 산불 진화 전술에서 지표화가 수관화로 번지는 것을 막기 위해 수목을 벌채하고 낙엽을 긁어내어 불길을 차단하는 방화선(Fireline)의 표준 너비는?

① 10cm 내외

② 수관 높이의 1.5~2배 내외

③ 500m 이상

④ 폭은 관계없음

정답: ②

해설: 방화선의 폭은 나무의 키(수고)에 비례하여 불길이 복사열이나 화염으로 건너뛰지 못하도록 수고의 1.5~2배 이상 확보합니다.

출제 근거: 산불방제학

제3과목: 임업경영학

[문제 041] (원문 #41) 각산정 표준지법(Bitterlich)에서 단면적계수(BAF) 2로 측정해 12본이 카운트되었다. ha당 흉고단면적은?

① 6㎡

② 12㎡

③ 24㎡

④ 48㎡

정답: ③

해설: ha당 단면적 = BAF × 카운트 본수 = 2 × 12 = 24㎡

출제 근거: 산림측정학

[문제 042] (원문 #42) 수고를 측정하는 기구가 **아닌** 것은?

① 하가측고기

② 순토측고기

③ 아브네이 핸드레블

④ 윤척

정답: ④

해설: 윤척은 직경 측정 기구

출제 근거: 산림측정학

[문제 043] (원문 #43) 흉고형수의 정의는?

① 수간재적 ÷ (흉고단면적 × 수고)

② 흉고직경 ÷ 수고

③ 수고 ÷ 흉고직경

④ 근원단면적 ÷ 흉고단면적

정답: ①

해설: 형수 = 수간재적 ÷ 원주(흉고단면적 × 수고)

출제 근거: 산림측정학

[문제 044] (원문 #45) 파우스트만(Faustmann) 공식으로 구하는 것은?

① 토지기망가

② 임목비용가

③ 감가상각비

④ 손익분기점

정답: ①

해설: Faustmann식 = 토지(임지)기망가 → 최대 시점이 토지순수익 최대 벌기령

출제 근거: 임업경영학

[문제 045] (원문 #46) 감가상각 정률법의 특징으로 옳은 것은?

① 매년 같은 금액을 상각한다

② 사용시간에 비례해 상각한다

③ 초기 상각액이 크고 해마다 줄어든다

④ 잔존가치를 고려하지 않는다

정답: ③

해설:

- 정률법은 미상각잔액에 일정률 → 초기 상각액 큼
- ①은 정액법, ②는 작업시간비례법

출제 근거: 모듈 p.29-30 · 회계

[문제 046] (원문 #47) 윤척으로 흉고직경을 잴 때의 올바른 방법은?

① 지상 0.5m에서 한 방향만 잰다

② 지상 1.2m에서 서로 직각인 두 방향을 재어 평균한다

③ 지상 2m에서 최대 직경만 잰다

④ 수피를 벗기고 잰다

정답: ②

해설: 흉고 지상 1.2m(모듈 산림조사 기준), 직교 두 방향 평균

출제 근거: 모듈 p.52~ · 산림측정학

[문제 047] (원문 #48) 통나무 재적식 중 중앙단면적과 길이를 곱하는 식은?

① Smalian식

② Huber식

③ Newton식

④ Pressler식

정답: ②

해설:

- Huber = 중앙단면적 × 길이
- Smalian = 양단면적 평균 × 길이

출제 근거: 산림측정학

[문제 048] (원문 #50) 지위지수(site index)의 정의는?

① 임분의 ha당 본수

② 임분의 평균 흉고직경

③ 토양의 pH

④ 기준임령에서 우세목의 평균 수고

정답: ④

해설:

- 지위지수 = 기준임령(예: 30년)에서 우세목 평균수고
- 모듈은 우세목 3~5본으로 지위 판정

출제 근거: 산림경영학

Part 4. 산림기사 기출 연계 실전 (51~80)

산림경영지도원 출제범위와 겹치는 산림기사 10개년 기출 연계 및 실무 문제

[문제 049] (원문 #51) 서 있는 나무(입목)의 재적을 구할 때 수고의 기준을 흉고(1.2m)로 잡고 그 단면적과 원기둥의 비율로 계산하는 가장 실용적인 형수는?

① 흉고형수

② 절대형수

③ 정형수

④ 진정형수

정답: ①

해설: 흉고형수(Breast-height form factor)는 지상 1.2m 단면적을 기준으로 하여 실무에서 가장 널리 쓰임

출제 근거: 산림측정학

[문제 050] (원문 #52) 벌채한 원목 줄기를 일정 구간(보통 1~2m)으로 잘라 각 단면의 연륜을 측정하여 나무의 일생 동안의 생장 과정을 정밀하게 복원하는 조사법은?

① 수간석해(Stem analysis)

② 표준목법

③ 매목조사

④ 지위지수법

정답: ①

해설: 수간석해(Stem analysis)는 벌채목의 원판을 채취하여 과거 5년, 10년 단위의 생장 궤적을 복원

출제 근거: 산림측정학

[문제 051] (원문 #54) 훈데스하겐(Hundeshagen) 법정벌채량(Y) 산정 공식의 기본 가정으로 옳은 것은?

① 현실임분의 생장량은 항상 법정생장량보다 크다

② 현실축적에 대한 법정벌채량의 비율은 법정축적에 대한 법정생장량의 비율과 같다

③ 벌채량은 림목의 수고생장량에만 비례한다

④ 영급배치가 불균등할 때는 면적만을 기준으로 벌채한다

정답: ②

해설:

- 훈데스하겐 공식은 현실축적(V)과 법정축적(V_n)의 비가 현실벌채량(Y)과 법정벌채량(E)의 비와 같다는 가정 (Y = E
- V
- V_n)

출제 근거: 산림경영학

[문제 052] (원문 #55) 산림의 토지(산지)에서 영구히 얻을 수 있는 순수익의 현재가치 합계를 계산하여 토지의 가치를 평가하는 파우스트만(Faustmann) 식의 명칭은?

① 토지비용가

② 토지기대가치

③ 임목기망가

④ 토지매매가

정답: ②

해설: Faustmann의 토지기대가치(Bu)는 영구 순수익의 현재가치 합계를 산출하는 고전적 산림평가 공식

출제 근거: 산림평가학

[문제 053] (원문 #57) 임업기계(포워더, 굴착기 등)의 감가상각 시 실제 작업시간이나 가동 거리에 비례하여 상각비를 계상하는 방식은?

① 정액법

② 정률법

③ 비례법(작업시간비례법)

④ 연수합계법

정답: ③

해설: 비례법(작업시간비례법)은 장비의 실제 가동량이나 작업시간에 비례하여 감가상각비를 균등 배분

출제 근거: 임업기계학

[문제 054] (원문 #58) 임업 경영에서 적용되는 임업이율의 일반적인 경제적 특성으로 옳은 것은?

① 일반 상업은행의 상업이율보다 대체로 낮다

② 단기 이율로서 변동성이 매우 크다

③ 인플레이션이 심할수록 실질이율이 급상승한다

④ 화폐이율보다 명목이율이 항상 낮다

정답: ①

해설: 임업이율은 장기성, 안전성, 현물생장 등의 특성으로 인해 일반 상업이율(3~5%)보다 낮은 2~3% 수준

출제 근거: 산림경제학

[문제 055] (원문 #59) 우리나라 산림경영계획에서 수목의 수령을 10년 단위로 묶어 표기하는 영급(Age class) 중 'IV영급'에 해당하는 임령 범위는?

① 11~20년생

② 21~30년생

③ 31~40년생

④ 41~50년생

정답: ③

해설: 영급은 10년 단위: I(1~10), II(11~20), III(21~30), IV(31~40), V(41~50)

출제 근거: 산림자원조사지침

[문제 056] (원문 #60) 산림경영계획을 수립하기 위해 산림을 구획할 때, 영구적인 경계(능선, 하천, 도로 등)를 기준으로 나누는 가장 큰 산림 구획 단위는?

① 소반

② 임반(Compartment)

③ 시업지

④ 표준지

정답: ②

해설: 산림 구획에서 가장 큰 단위는 임반(Compartment), 그 하부 세분화 단위는 소반(Sub-compartment)

출제 근거: 산림경영계획

[문제 057] (원문 #62) 매목조사 시 직경 측정기구인 윤척(Caliper)의 사용 요령으로 옳지 **않은** 것은?

① 윤척의 고정각과 유동각은 항상 자의 눈금대와 직각을 유지해야 한다

② 타원형 나무는 최대 직경과 최소 직경을 각각 측정하여 평균한다

③ 경사지에서는 반드시 경사면 아래쪽에 서서 가슴높이를 잰다

④ 가슴높이 부위에 혹이나 가지가 있으면 그 바로 위나 아래를 잰다

정답: ③

해설: 경사지에서 흉고직경을 측정할 때는 반드시 경사 위쪽(Higher side)에 서서 1.2m 위치를 측정

출제 근거: 산림조사요령

[문제 058] (원문 #63) 산림경영의 지속성(보속성)을 검토하기 위해 일정 기간 동안의 벌채량과 임분의 생장량을 비교하는 수확조정 기법 중, 전 임분의 면적을 벌기령 연수만큼 똑같이 나누어 매년 균등한 면적을 벌채하도록 계획하는 방법은?

① 면적평분법

② 재적평분법

③ 이용률법

④ 생장량법

정답: ①

해설: 면적평분법은 임분 면적을 윤벌기 연수로 나누어 매년 일정 면적을 윤번 벌채하는 가장 단순한 보속법

출제 근거: 산림경영계획

[문제 059] (원문 #71) 천연림이나 이령림(나이가 다른 숲)에서 지름이 작은 나무가 많고 굵은 나무로 갈수록 본수가 급격히 줄어드는 전형적인 직경분포 형태는?

① 정규분포(대칭 종모양)

② 역J자형(Negative exponential)

③ 직사각형 균등분포

④ 이항분포

정답: ②

해설: 천연림·택벌림은 치수(어린나무)가 가장 많고 대경목으로 갈수록 줄어드는 역J자형(지수 감소) 곡선을 나타냅니다.

출제 근거: 산림측정학

[문제 060] (원문 #72) 산림조사 시 모집단의 변이(이질성)가 심할 때, 임상·임령·지위별로 산림을 몇 개의 동질적인 층(Strata)으로 나눈 후 각 층에서 표본점을 추출하는 정밀 표본조사법은?

① 단순임의추출법

② 계통적 추출법

③ 층화임의추출법(Stratified sampling)

④ 군집추출법

정답: ③

해설: 층화임의추출법은 산림을 동질적인 층으로 나누어 표본을 뽑으므로 표본오차가 가장 적고 정밀도가 높습니다.

출제 근거: 산림통계학

제4과목: 산림관계법규

[문제 061] (원문 #41) 산림조합의 법정적립금 적립 기준은?

① 자기자본의 1배가 될 때까지 잉여금의 5% 이상

② 자기자본의 3배가 될 때까지 잉여금의 10% 이상

③ 자기자본의 5배가 될 때까지 잉여금의 20% 이상

④ 제한 없이 잉여금의 30% 이상

정답: ②

해설:

- 자기자본 3배까지 잉여금 10% 이상
- 교육지원사업비 20% 이상 이월

출제 근거: 모듈 p.60

[문제 062] (원문 #42) 조합의 손실금을 보전할 때 가장 먼저 쓰는 것은?

① 미처분이월금

② 법정적립금

③ 자본적립금

④ 회전출자금

정답: ①

해설: 미처분이월금 → 임의적립금 → 법정적립금 → 자본적립금 → 회전출자금

출제 근거: p.60

[문제 063] (원문 #44) 총회 의결의 취소를 청구하는 방법은?

① 의결일부터 1년 안에 조합원 10% 동의로 법원에

② 의결일부터 3개월 안에 조합원 과반수 동의로 산림청장에게

③ 의결일부터 6개월 안에 이사회 의결로 중앙회장에게

④ 의결일부터 1개월 안에 조합원 300인 또는 5% 이상 동의로 시·도지사에게

정답: ④

해설: 1개월 안, 300인 또는 5% 이상 동의, 시·도지사

출제 근거: p.49

[문제 064] (원문 #46) 조합장을 비상임으로 하는 조합의 자산 규모 기준은?

① 500억원 이상

② 1천억원 이상

③ 2,500억원 이상

④ 5천억원 이상

정답: ③

해설: 자산 1천억 미만 상임 / 2,500억 이상 비상임 (시행령)

출제 근거: p.82

[문제 065] (원문 #50) 산림조합법 시행령상 임업인 범위에 포함되는 밤 재배 면적 기준은?

① 300㎡ 이상

② 1천㎡ 이상

③ 5천㎡ 이상

④ 1만㎡ 이상

정답: ③

해설: 종묘생산업자, 포지 300㎡, 대추·호두 1천㎡, 밤 5천㎡

출제 근거: p.81

Part 4. 산림기사 기출 연계 실전 (51~80)

산림경영지도원 출제범위와 겹치는 산림기사 10개년 기출 연계 및 실무 문제

[문제 066] (원문 #52) 「산지관리법」상 산림자원의 조성과 임업경영의 기반 구축을 위해 지정되는 산지의 분류는?

① 임업용산지

② 공익용산지

③ 준보전산지

④ 한계산지

정답: ①

해설: 보전산지는 산림자원 조성용 '임업용산지'와 재해방지·경관보호용 '공익용산지'로 구분

출제 근거: 산지관리법

[문제 067] (원문 #53) 「산지관리법」상 산지를 다른 용도로 전용하려는 자가 산림을 대체 조성하기 위해 사전에 납부해야 하는 부담금의 공식 명칭은?

① 산지전용부담금

② 대체산림자원조성비

③ 생태계보전협력금

④ 산림복원예치금

정답: ②

해설: 산지전용허가를 받아 훼손되는 산림을 대체 조성하기 위해 납부하는 비용은 대체산림자원조성비

출제 근거: 산지관리법

[문제 068] (원문 #54) 「임업 및 산촌 진흥 촉진에 관한 법률」상 독림가(篤林家)의 종류에 해당하지 않는 것은?

① 개인독림가

② 법인독림가

③ 유산독림가

④ 마을독림가

정답: ④

해설: 독림가의 법정 종류는 개인독림가, 법인독림가, 유산독림가 (마을독림가는 없음)

출제 근거: 임업진흥법

[문제 069] (원문 #56) 「사방사업법」상 사방사업에 의해 설치된 사방시설(사방댐 등)의 관리 주체로 옳은 것은?

① 해당 토지의 사유 산주

② 관할 시·도지사 또는 지방산림청장

③ 인근 마을 이장

④ 국토교통부장관

정답: ②

해설: 사방시설의 관리 주체는 관할 시·도지사 또는 지방산림청장

출제 근거: 사방사업법

[문제 070] (원문 #57) 「산림문화·휴양에 관한 법률」상 국민의 보건휴양 및 산림치유를 위하여 산림청장이나 지자체장이 조성하는 구역에 해당하지 않는 것은?

① 자연휴양림

② 산림욕장

③ 치유의 숲

④ 골프연습장

정답: ④

해설: 골프연습장은 체육시설이며 산림휴양·치유 시설(자연휴양림, 치유의숲 등)에 해당하지 않음

출제 근거: 산림휴양법

[문제 071] (원문 #58) 「국유림의 경영 및 관리에 관한 법률」상 국토보존, 산림경영, 학술연구 등을 위해 국가가 계속 보존할 필요가 있는 국유림의 분류는?

① 불요존국유림

② 요존국유림

③ 공유림

④ 잡종국유재산

정답: ②

해설: 국유림 중 국가가 계속 보존해야 할 산림은 요존국유림, 처분 가능한 산림은 불요존국유림

출제 근거: 국유림법

[문제 072] (원문 #60) 「산림자원법」상 입목의 굴취·채취 시 허가를 받지 않고 신고만으로 가능한 경미한 행위로 옳은 것은?

① 재해의 예방을 위한 긴급 벌채

② 50ha 이상의 대단위 모두베기

③ 보안림 구역 내 전면 개벌

④ 산지전용허가지 외의 구역에서 대경재 굴취

정답: ①

해설: 병해충 예방, 풍도목 제거, 재해 긴급 벌채 등은 허가 없이 신고 또는 임의벌채 가능

출제 근거: 산림자원법

[문제 073] (원문 #61) 「산림기술 진흥 및 관리에 관한 법률」상 산림사업의 설계·감리 등 산림기술용역업을 등록하려는 자의 관할 등록 관청은?

① 산림청장

② 시·도지사

③ 시장·군수·구청장

④ 산림조합중앙회장

정답: ②

해설: 산림기술용역업의 등록은 관할 시·도지사에게 등록

출제 근거: 산림기술진흥법

[문제 074] (원문 #62) 「백두대간 보호에 관한 법률」상 백두대간 보호지역 중 핵심구역에서 원칙적으로 금지되는 행위는?

① 군사시설의 설치

② 국가안전보장 시설

③ 대규모 광산 개발 및 골프장 설치

④ 문화재 복원

정답: ③

해설: 백두대간 핵심구역 내에서는 광산 개발, 골프장 조성 등 대규모 개발행위 절대 불가

출제 근거: 백두대간법

[문제 075] (원문 #64) 「목재의 지속가능한 이용에 관한 법률」상 소비자를 보호하고 목재 유통 질서를 확립하기 위해 지정된 목재제품에 대해 의무화된 제도는?

① 목재제품 규격·품질검사 및 표시 제도

② 원목 전수 경매 제도

③ 목재 수출 쿼터제

④ 목조건축 탄소세 부과제

정답: ①

해설: 제재목, 합판, 목재펠릿 등 주요 목재제품은 규격·품질검사를 거쳐 품질표시를 부착해야 함

출제 근거: 목재이용법

[문제 076] (원문 #65) 「산림조합법」상 지역산림조합의 최고의사결정기구인 총회의 소집 권한을 가진 자는?

① 산림청장

② 조합장

③ 시·도지사

④ 상임이사

정답: ②

해설: 지역산림조합의 총회는 조합장이 소집함

출제 근거: 산림조합법

[문제 077] (원문 #66) 「임업·산촌 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률(임업직불제법)」상 임산물생산업 직접지불금의 지급 대상 산지에 해당하는 것은?

① 산지관리법에 따른 보전산지 및 준보전산지로서 실제 임업에 이용되는 산지

② 국유림 유상 대부지

③ 도시지역 내 상업지역 산지

④ 골프장 및 리조트 부지 내 산림

정답: ①

해설: 임업직불제는 보전산지 및 준보전산지에서 실제 임업에 종사하는 임업인에게 지급

출제 근거: 임업직불제법

[문제 078] (원문 #68) 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」상 도시숲·생활숲·가로수를 체계적으로 조성·관리하기 위해 산림청장이 수립하는 기본계획의 주기는?

① 5년마다

② 10년마다

③ 15년마다

④ 20년마다

정답: ②

해설: 도시숲·생활숲 조성·관리 기본계획은 산림청장이 10년마다 수립

출제 근거: 도시숲법

[문제 079] (원문 #72) 「임업 및 산촌 진흥 촉진에 관한 법률」상 임업의 생산성을 높이고 임업을 집약적으로 경영하기 위해 산림을 지정·고시하는 구역은?

① 임업진흥권역

② 자연휴양림구역

③ 산지전용제한지역

④ 도시계획구역

정답: ①

해설: 관할 시·도지사는 임업의 집약적 육성을 위해 보전산지 등을 대상으로 임업진흥권역을 지정합니다.

출제 근거: 임업진흥법

[문제 080] (원문 #80) 「산림보호법」상 산불 발생 위험이 가장 높은 봄철과 가을철에 산림청장이 지정하여 전면 비상근무 체제에 돌입하는 기간은?

① 산불특별대책기간

② 산림휴식년제 기간

③ 수렵금지기간

④ 산지정화기간

정답: ①

해설: 봄철(통상 3.15~4.15 전후) 대형산불 위험기에는 산불특별대책기간이 선포되어 집중 감시가 이뤄집니다.

출제 근거: 산림보호법

제5과목: 산림토목학(임도·사방)

[문제 081] (원문 #41) 임도밀도의 단위로 옳은 것은?

① ha/km

② m/ha

③ km/㎡

④ ㎡/ha

정답: ②

해설: 임도밀도 = 임도연장(m) ÷ 산림면적(ha)

출제 근거: 산림공학

[문제 082] (원문 #42) 적정 임도밀도를 정하는 기본 원리는?

① 집재비와 임도개설·유지비의 합이 최소가 되는 밀도

② 임도개설비가 최대가 되는 밀도

③ 집재거리가 최대가 되는 밀도

④ 산림면적과 관계없이 일정한 밀도

정답: ①

해설: 임도 간격이 좁으면 개설비↑ 집재비↓ → 합계 최소점이 적정밀도

출제 근거: 산림공학

[문제 083] (원문 #43) 1/25,000 지형도의 주곡선 간격은?

① 5m

② 10m

③ 20m

④ 50m

정답: ②

해설: 1/25,000 주곡선 10m, 계곡선 50m (1/50,000은 주곡선 20m)

출제 근거: 측량학

[문제 084] (원문 #45) 비탈면 기울기를 '1 : 1.5'로 표시했을 때의 뜻은?

① 수평 1에 수직 1.5

② 수직 1에 수평 1.5

③ 경사각 1.5°

④ 경사 150%

정답: ②

해설: 수직 1 : 수평 1.5 (모듈의 성토 1:1.2~2.0, 사방댐 1:0.3 등도 같은 표기)

출제 근거: 산림공학

[문제 085] (원문 #46) 콘크리트에서 물시멘트비를 높이면 일반적으로 어떻게 되는가?

① 강도가 커진다

② 강도와 무관하다

③ 강도가 작아진다

④ 경화 시간이 짧아진다

정답: ③

해설: 물시멘트비가 클수록 강도·내구성 저하

출제 근거: 재료학

[문제 086] (원문 #47) 기슭막이의 주된 목적은?

① 계상의 종침식 방지

② 계안(계곡 양쪽 기슭)의 횡침식 방지

③ 토사 저류

④ 유량 측정

정답: ②

해설: 기슭막이 = 계안 보호(횡침식 방지)

출제 근거: 사방공학

[문제 087] (원문 #49) 계류에서 수제(水制)를 설치하는 목적은?

① 비탈면 녹화

② 산사태 감지

③ 토석류 포착

④ 유수 방향을 조절하고 유속을 줄여 계안을 보호

정답: ④

해설: 수제 = 유수 방향 조절·유속 감소 → 계안 보호

출제 근거: 사방공학

[문제 088] (원문 #50) 해안사방에서 퇴사울(퇴사울타리)을 세우는 주된 목적은?

① 해수 담수화

② 방풍림을 벌채하기 위해

③ 날리는 모래를 퇴적시켜 사구(전사구)를 조성

④ 해안도로 배수

정답: ③

해설: 퇴사울세우기로 모래를 쌓아 전사구 조성 → 이후 사초 심기·정사울 등

출제 근거: 사방공학

Part 4. 산림기사 기출 연계 실전 (51~80)

산림경영지도원 출제범위와 겹치는 산림기사 10개년 기출 연계 및 실무 문제

[문제 089] (원문 #51) 산악지형에서 임도망을 배치할 때 능선을 따라 개설하는 능선임도(Ridge road)의 장점으로 옳은 것은?

① 배수 처리가 용이하고 교량이나 암거 등 구조물 공사비가 적게 든다

② 산 아래 골짜기의 집재 거리가 매우 짧아진다

③ 노폭을 넓히기 쉽고 곡선반경 확보가 항상 유리하다

④ 토공량이 사면임도에 비해 월등히 많이 든다

정답: ①

해설: 능선임도는 계곡임도에 비해 집수면적이 작아 배수가 쉽고 암거·교량 등 배수구조물 공사비 절감

출제 근거: 임도공학

[문제 090] (원문 #53) 임도 노면 아래에 매설하는 횡단배수관의 파손을 방지하기 위한 최소 토피(흙덮기 두께) 기준은?

① 20cm 이상

② 30cm 이상

③ 50cm 이상

④ 100cm 이상

정답: ③

해설: 횡단배수관은 트럭 바퀴 하중에 의한 파손 방지를 위해 최소 토피 50cm 이상 확보 필수

출제 근거: 임도시공규정

[문제 091] (원문 #54) 임도의 종단기울기가 급변하는 변곡점에 주행 충격을 완화하기 위해 설치하는 종단곡선(Vertical curve)에 주로 적용되는 곡선은?

① 단심원곡선

② 2차 포물선

③ 클로소이드

④ 반향곡선

정답: ②

해설: 종단곡선은 경사 변화에 따른 충격을 완화하기 위해 2차 포물선(Parabola) 적용

출제 근거: 도로공학

[문제 092] (원문 #55) 흙깎기(절토) 비탈면에서 지하수 침투로 인해 원호 모양의 미끄럼면을 따라 사면 전체가 대규모로 쓸려 내려가는 붕괴 형태는?

① 표주 붕괴

② 원호 슬라이딩(Rotational slide)

③ 쐐기 파괴

④ 낙석

정답: ②

해설: 점착력이 있는 점토질 비탈면이 지하수로 포화되어 원호면을 따라 미끄러지는 현상은 원호 슬라이딩

출제 근거: 사면안정학

[문제 093] (원문 #57) 가선집재 장치 중 작업선(스카이라인)에 통나무를 매달고 양방향으로 윈치를 당겨 평지 및 완경사지에서 목재를 끌어모으는 연속식 집재 방식은?

① 중력식 가선집재

② 타일러(Tyler) 방식

③ 엔드리스 타일러(Endless Tyler) 방식

④ 러닝 스카이라인

정답: ③

해설: 엔드리스 타일러는 순환 와이어로프를 이용해 평지나 완경사지에서 전후 양방향 견인이 가능한 방식

출제 근거: 가선집재학

[문제 094] (원문 #58) 동력사슬톱(체인소) 작업 시 킥백(Kick-back: 톱날 끝이 튀어 오르는 현상) 발생 시 작업자의 왼손 손등이 밀치면서 체인을 0.1초 내로 멈추게 하는 안전장치는?

① 체인 캐처

② 체인 브레이크(핸드가드 연동)

③ 스로틀 인터록

④ 방진 스프링

정답: ②

해설: 킥백 시 왼손 손등이 전방 가드를 밀치면서 밴드 브레이크가 작동해 체인이 즉각 정지됨

출제 근거: 임업기계안전

[문제 095] (원문 #59) 사방댐이 계곡 상류에서 밀려 내려온 토사를 가두어 저사(貯砂) 기능을 수행한 후 최종적으로 안정화되는 계곡 바닥의 기울기를 무엇이라 하는가?

① 원지반 기울기

② 평형하상 기울기(퇴사 기울기)

③ 임계 경사

④ 수로 구배

정답: ②

해설: 사방댐에 토사가 채워져 침식과 퇴적이 평형을 이루는 바닥 경사를 평형하상 기울기(퇴사기울기)라 함

출제 근거: 사방공학

[문제 096] (원문 #61) 황폐한 계곡 상류의 붕괴지나 계류 지류의 바닥 깎임을 막기 위해 설치하는 공작물로, 사방댐보다 규모가 작고 물받이 공작물을 생략할 수 있는 소규모 횡단 구조물은?

① 골막이

② 기슭막이

③ 수제

④ 바닥막이

정답: ①

해설: 골막이는 사방댐보다 작은 규모로 계곡 상류 지류에 시공하며 물받이를 생략하는 경우가 많음

출제 근거: 사방공학

[문제 097] (원문 #62) 계곡의 유속이 빠르고 거센 급류 구역에서 계안(계곡 양 언덕)의 기슭이 침식되어 무너지는 것을 방지하기 위해 계류 흐름과 평행하게 축조하는 공작물은?

① 사방댐

② 기슭막이(Revetment)

③ 골막이

④ 암거배수로

정답: ②

해설: 기슭막이는 계곡 옆 언덕(계안)의 침식을 방지하기 위해 물길 방향과 나란히 축조하는 공작물

출제 근거: 계간사방공학

[문제 098] (원문 #63) 산복사방에서 급경사 비탈면을 깎아내어 사면을 완만하게 만든 후 일정한 높이 간격으로 계단 모양의 참을 설치하는 공정은?

① 단끊기(Bench terrace)

② 떼심기

③ 편책공

④ 비탈다듬기

정답: ①

해설: 비탈다듬기 후 계단 모양의 턱을 만드는 공정을 단끊기(Bench terrace)라 함

출제 근거: 산복사방공학

[문제 099] (원문 #74) 가선집재 시 무거운 통나무를 공중에 지탱하는 주 와이어로프(주삭, Skyline)의 안전율(파단하중 ÷ 최대장력) 기준으로 옳은 것은?

① 1.0 이상

② 1.5 이상

③ 2.7 이상

④ 10 이상

정답: ③

해설: 집재기계 안전기준상 주삭(스카이라인)은 안전율 2.7 이상, 예인삭 및 작업선은 안전율 4 이상을 확보해야 합니다.

출제 근거: 임업기계학

[문제 100] (원문 #77) 유역면적 A(km²), 유출계수 C, 강우강도 I(mm/hr)일 때 사방댐 설계를 위한 최대홍수유출량 Q(m³/s)를 구하는 합리식(Rational formula)은?

① Q = 0.2778 · C · I · A

② Q = C · I / A

③ Q = A · I^2

④ Q = 100 · C · I

정답: ①

해설:

- 수문학에서 소유역 홍수량 산정에 가장 널리 쓰이는 합리식 공식은 Q = 0.2778
- C
- I
- A (또는 Q = 1/3.6
- C
- I
- A, 단위: m^3/s)입니다.

출제 근거: 수문학 사방공학

[부록: 선택과목 대비] 제5과목 대체: 임산가공학

[선택문제 001] (원문 #41) 목재의 섬유포화점 함수율은 대략 얼마인가? ① 약 10% ② 약 15% ③ 약 30% ④ 약 60%

정답: ③
해설: 섬유포화점 약 25~30% · 이 아래에서 수축·강도 변화 시작
출제 근거: 목재이학

[선택문제 002] (원문 #42) 목재의 수축률 크기 순서로 옳은 것은? ① 접선방향 > 방사방향 > 섬유방향 ② 섬유방향 > 접선방향 > 방사방향 ③ 방사방향 > 섬유방향 > 접선방향 ④ 세 방향 모두 같다

정답: ①
해설: 접선 : 방사 : 섬유 ≈ 10 : 5 : 0.1 정도
출제 근거: 목재이학

[선택문제 003] (원문 #43) 생재 무게 120g, 전건 무게 80g인 시편의 함수율은? ① 33% ② 50% ③ 40% ④ 150%

정답: ②
해설: (120 − 80) ÷ 80 × 100 = 50% (전건중량 기준)
출제 근거: 목재이학

[선택문제 004] (원문 #44) 목재 세포벽의 주성분 중 가장 많은 것은? ① 리그닌 ② 헤미셀룰로오스 ③ 추출성분 ④ 셀룰로오스

정답: ④
해설: 셀룰로오스 약 40~50% > 헤미셀룰로오스·리그닌
출제 근거: 목재화학

[선택문제 005] (원문 #45) 침엽수재 체적의 대부분(약 90% 이상)을 차지하는 세포는? ① 가도관(헛물관) ② 도관(물관) ③ 목섬유 ④ 방사유세포

정답: ①
해설: 침엽수는 가도관이 통도·지지를 모두 담당
출제 근거: 목재해부

[선택문제 006] (원문 #46) 활엽수재에만 있고 침엽수재에는 없는 세포는? ① 가도관 ② 방사조직 ③ 도관(물관) ④ 수지구

정답: ③
해설: 도관은 활엽수의 특징 (일부 예외 제외)
출제 근거: 목재해부

[선택문제 007] (원문 #47) 심재에 대한 설명으로 옳은 것은? ① 수분 통도 기능을 활발히 한다 ② 생리적 기능은 없고 추출성분이 많아 일반적으로 내구성이 높다 ③ 변재보다 함수율이 항상 높다 ④ 수피 바로 안쪽에 있다

정답: ②
해설: 심재: 생리 기능 없음, 추출물 축적, 내구성↑ · 변재: 수피 쪽, 통도 기능
출제 근거: 목재해부

[선택문제 008] (원문 #48) 「목재의 지속가능한 이용에 관한 법률」에 따라 목재제품의 규격과 품질기준을 정해 고시하는 자는? ① 국토교통부장관 ② 산림조합중앙회장 ③ 한국임업진흥원장 ④ 산림청장

정답: ④
해설: 목재법상 산림청장이 규격·품질기준 고시 (모듈 붙임2 '목재제품의 규격과 품질기준')
출제 근거: 목재법

[선택문제 009] (원문 #49) 합판의 구성 원칙으로 옳은 것은? ① 단판의 섬유방향을 서로 직교시키고 보통 홀수 겹으로 쌓는다 ② 단판의 섬유방향을 모두 평행하게 짝수 겹으로 쌓는다 ③ 칩을 접착제로 압착한다 ④ 섬유를 해섬해 판으로 만든다

정답: ①
해설: 직교 적층·홀수 겹으로 치수안정성 확보
출제 근거: 임산제조

[선택문제 010] (원문 #50) 집성재에 대한 설명으로 옳은 것은? ① 단판을 직교로 쌓은 판재 ② 제재목(층재)을 섬유방향이 평행하게 길이·너비·두께 방향으로 접착한 재료 ③ 목재 칩을 압축한 보드 ④ 목분과 플라스틱을 섞은 복합재

정답: ②
해설: 집성재 = 평행 적층 · 🆕 2026 개정 부속서5가 집성재 품질기준
출제 근거: 임산제조 · 모듈 부속서5

Part 4. 산림기사 기출 연계 실전 (51~80)

산림경영지도원 출제범위와 겹치는 산림기사 10개년 기출 연계 및 실무 문제

[선택문제 011] (원문 #51) 목재의 세포벽 내부에는 결합수로 포화되어 있고, 세포 내강(빈 공간)의 자유수는 완전히 제거된 상태의 함수율 상태를 무엇이라 하는가? ① 기건상태 ② 전건상태 ③ 섬유포화점(FSP) ④ 생재상태

정답: ③
해설: 섬유포화점(FSP)은 자유수=0%, 결합수 포화 상태(함수율 약 28~30%)를 가리킴
출제 근거: 목재물리학

[선택문제 012] (원문 #52) 섬유포화점(약 28~30%) 이하로 목재가 건조될 때 일어나는 수축률의 크기 순서로 옳은 것은? ① 접선방향 > 방사방향 > 섬유방향(축방향) ② 섬유방향 > 방사방향 > 접선방향 ③ 방사방향 > 접선방향 > 섬유방향 ④ 접선방향 > 섬유방향 > 방사방향

정답: ①
해설: 목재의 건조 수축률은 접선(연륜 접선)방향 > 방사(나이테 직각)방향 > 섬유(축)방향 (대략 10:5:1)
출제 근거: 목재물리학

[선택문제 013] (원문 #53) 목재를 인공건조할 때 건조 초기 표면이 급격히 말라 늘어난 상태로 굳어지고, 내부가 뒤늦게 건조되면서 내부 인장 응력에 의해 발생하는 결함은? ① 찌그러짐(Collapse) ② 표면경화(Case hardening) ③ 청변 ④ 틀어짐

정답: ②
해설: 표면이 먼저 마르고 내부가 뒤늦게 마르면서 잔류 응력이 생겨 굳어지는 결함을 표면경화라 함
출제 근거: 목재건조학

[선택문제 014] (원문 #54) 목재 방부제 중 과거 널리 사용되던 비소·크롬계(CCA)의 유해성을 개선하여 현대에 널리 쓰이는 구리·알킬암모늄계 친환경 방부제는? ① 크레오소트유 ② ACQ(구리·알킬암모늄 화합물) ③ PCP ④ 볼덴염

정답: ②
해설: ACQ(Alkaline Copper Quaternary)는 인체 유해 중금속(비소, 크롬)을 배제한 대표 방부제
출제 근거: 목재보존학

[선택문제 015] (원문 #55) 원목을 얇은 단판(Veneer)으로 회전 절삭한 후, 인접한 단판의 섬유 방향이 서로 직교하도록 홀수 겹으로 겹쳐 접착한 목질 판상 재료는? ① 파티클보드(PB) ② 합판(Plywood) ③ 중밀도섬유판(MDF) ④ 지향성스트랜드보드(OSB)

정답: ②
해설: 베니어를 홀수 매로 직교 적층하여 접착한 목질 판상 제품은 합판(Plywood)
출제 근거: 목재가공학

[선택문제 016] (원문 #56) 목질 접착제 중 내수성과 내열성이 가장 우수하여 실외용 방수 합판이나 구조용 집성재 제조에 필수적으로 사용되는 접착제는? ① 요소수지 접착제 ② 페놀수지 접착제 ③ 초산비닐수지 접착제 ④ 녹말풀

정답: ②
해설: 페놀수지(PF) 및 레조르시놀수지 접착제는 내수·내후성이 탁월하여 외장구조용으로 사용
출제 근거: 목재접착학

[선택문제 017] (원문 #57) 제지용 펄프 제조법 중 목재 칩을 수산화나트륨(NaOH)과 황화나트륨(Na_2S) 용액으로 증해하여 강도가 매우 강한 포장용 크라프트지를 생산하는 화학펄프는? ① 쇄목펄프(GP) ② 크라프트펄프(KP, 황산염펄프) ③ 아황산펄프(SP) ④ 반화학펄프(SCP)

정답: ②
해설: 크라프트펄프(KP)는 황화소다 증해로 리그닌을 제거하며 섬유 손상이 적어 강도가 최고
출제 근거: 펄프제지학

[선택문제 018] (원문 #58) 숯(목탄) 제조 시 가마 안에서 탄화가 완료된 후 가마 입구를 활짝 열어 공기를 통하게 하여 1,000℃ 이상으로 달군 뒤 재와 흙을 덮어 급랭시켜 껍질이 희고 단단한 숯은? ① 검탄(흑탄) ② 백탄 ③ 활성탄 ④ 성형탄

정답: ②
해설: 백탄은 고온 탄화 후 소화토로 급랭하여 재가 묻어 희고 단단함 (검탄은 가마를 밀폐해 서랭)
출제 근거: 임산화학

[선택문제 019] (원문 #59) 숯을 구울 때 발생하는 연기를 냉각 채취하여 얻은 액체(조목초액)를 6개월 이상 정치 숙성시켜 타르를 분리 정제한 친환경 농임업 자재는? ① 목타르 ② 목초액 ③ 테르펜유 ④ 피톤치드

정답: ②
해설: 숯 굽는 연기를 냉각 액화하여 숙성·정제한 산성 액체는 목초액(Wood vinegar)
출제 근거: 임산화학

[선택문제 020] (원문 #60) 표고버섯 원목재배용 골목으로 가장 널리 사용되는 최적의 원목 수종군은? ① 소나무류 ② 참나무류(상수리나무, 신갈나무 등) ③ 오리나무류 ④ 포플러류

정답: ②
해설: 표고버섯은 리그닌과 셀룰로오스가 풍부한 참나무류(상수리, 신갈 등) 원목이 가장 우수함
출제 근거: 버섯재배학
